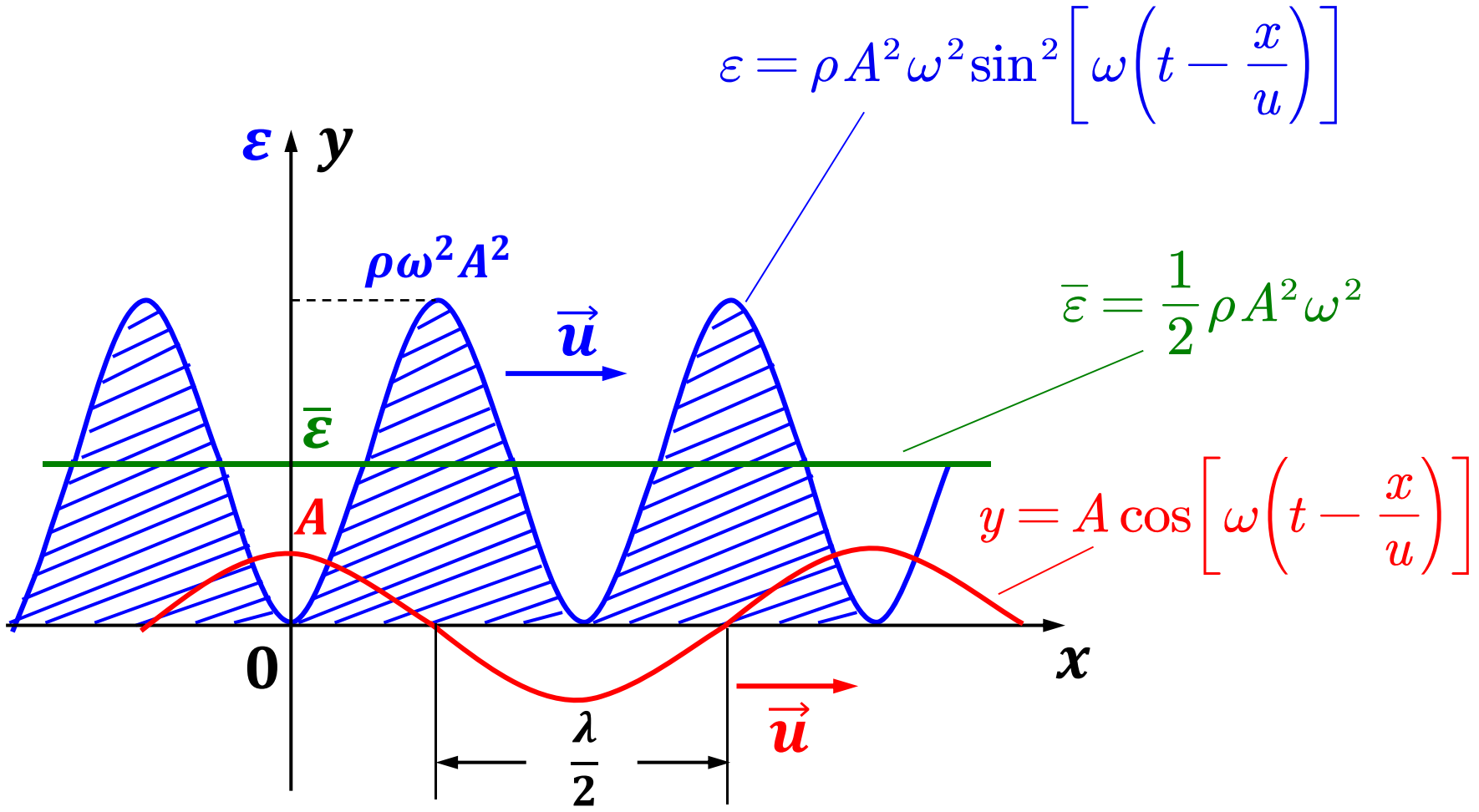
平均能流密度·声强与声压

能量的传播

——随着振动向外传播，能量也“一堆一堆”向外传播



cj

平均能流密度·声强与声压

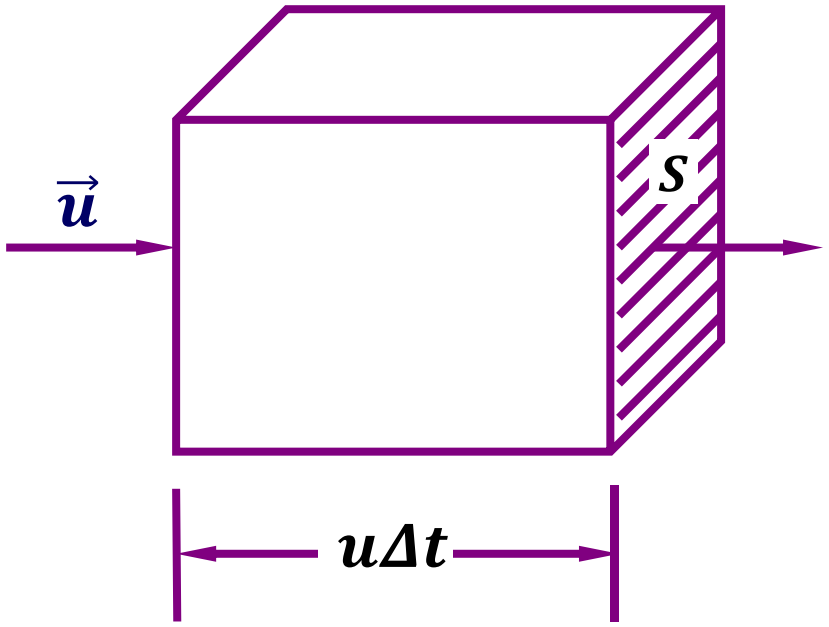
平均能流密度

1、能流 ——单位时间里通过某一截面的能量

$$P=\frac{E}{\Delta t}=\frac{\varepsilon\Delta V}{\Delta t}=\frac{\varepsilon Su\Delta t}{\Delta t}$$

$$\boxed{P=\varepsilon uS}$$

单位：瓦



2、平均能流 $\bar{P}=\bar{\varepsilon}uS$

$$=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 uS$$ ——波的功率

cj

平均能流密度·声强与声压

3、平均能流密度

——单位时间通过垂直于波的传播方向上单位面积的平均能量。

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \frac{\bar{\varepsilon} u S}{S}$$

$$\boxed{I = \bar{\varepsilon} u = \frac{1}{2}\rho A^2 \omega^2 u} \quad \propto A^2$$

平均能流密度是矢量，方向沿波的传播方向。

$$\vec{I} = \bar{\varepsilon}\vec{u}$$

简称能流密度，或波强(坡印廷矢量)。 ——光强、声强……

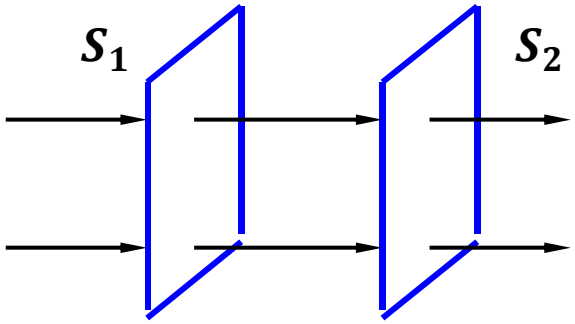
cj

平均能流密度·声强与声压

在均匀不吸收能量的媒质中传播

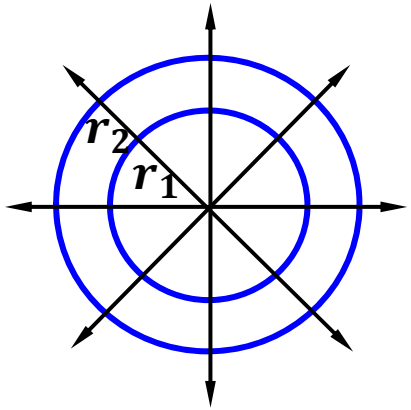
$$\bar{P}_1 = \bar{P}_2 \Rightarrow \frac{1}{2}\rho A_1^2 \omega^2 u S_1 = \frac{1}{2}\rho A_2^2 \omega^2 u S_2 \Rightarrow A_1^2 S_1 = A_2^2 S_2$$

平面波



$$A_1 = A_2 = \text{Const.}$$

球面波



$$A \propto \frac{1}{r}$$

cj

平均能流密度·声强与声压

声强级——人耳所感受到的声音的响度。

$$L=\lg\frac{I}{I_0}(B) \qquad L=10\lg\frac{I}{I_0}(dB)$$

I_0——人耳听得到的最小声强（标准声强）

声波传播的速度几乎与频率无关，而速度与介质的密度有关，所以声波传播的速度对于温度和压强的变化很敏感。

- 声波：频率在$20\ Hz\sim 2\times 10^4\ Hz$波段的机械波。

  （能为人类听觉感知的频段）

- 次声波：频率低于$20\ Hz$的声波。

- 超声波：频率高于$2\times 10^4\ Hz$的声波。

cj

平均能流密度·声强与声压

波的吸收

波通过介质时，一部分能量要被介质吸收。

造成吸收的因素：

(1)内摩擦：机械能→热运动能（不可逆）；

(2)热传导：疏部、密部有温差，发生热交换，机械能→热运动能（不可逆）；

(3)分子碰撞：非弹性碰撞使分子机械能→分子内能（不可逆）。

平均能流密度·声强与声压

定义吸收系数

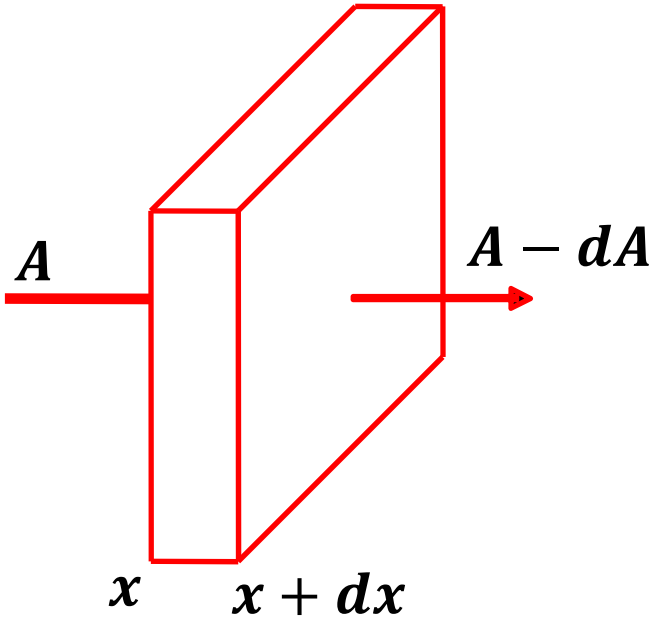
$$\alpha = -\frac{dA}{Adx}$$

对平面波：

$$\int_0^x \alpha dx = \int_{A_0}^{A} -\frac{dA}{A}$$

$$\alpha = \text{Const.} \Rightarrow A = A_0 e^{-\alpha x}$$

$$\Rightarrow I = I_0 e^{-2\alpha x}$$

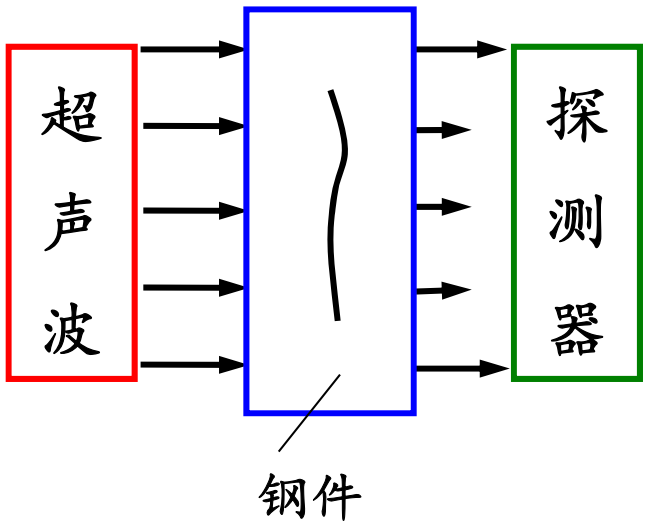


cj

平均能流密度·声强与声压

实际上 $\nu\uparrow \Rightarrow \alpha\uparrow$

超声波探伤



空气：$\alpha \propto \nu^2$

钢件：$\alpha \propto \nu$

$$\nu = 5\times10^6\,Hz \xrightarrow{\text{空气}} 4.6mm$$

$$\xrightarrow{\text{钢件}} 1.15m$$

- 空气中低频波可传得较远
- 耦合剂：排除探头和被测物体之间的空气，使超声波有效地穿入被测物体
- 液浸法（水或油），*B*超（高分子凝胶）

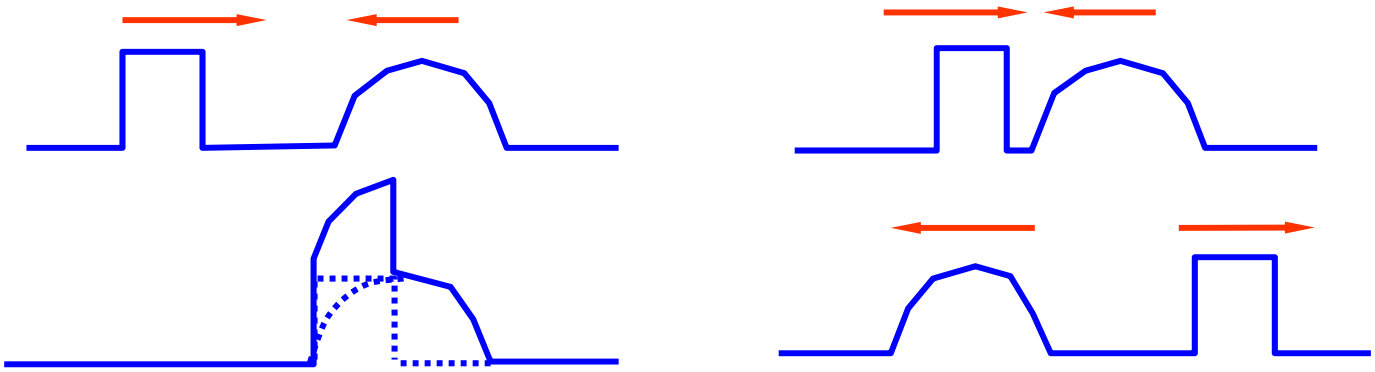
cj

9.5 波的叠加和干涉·驻波

波的叠加和干涉·驻波

波的叠加

1、波的叠加原理



1）两列波在传播过程中相遇，在相遇区域内一质元的位移等于各列波单独传播时引起该质元位移的和。

2）两列波分开时仍保持各自原有的特性继续向前传播。

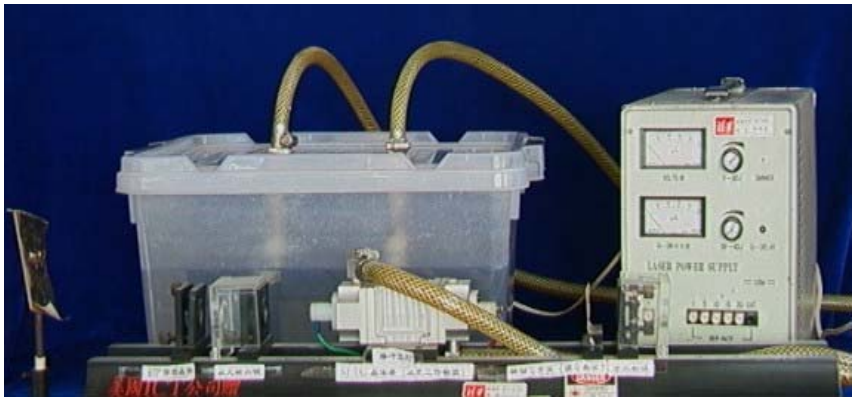
波的独立性叠加原理

cj

波的叠加和干涉·驻波

说明

- 叠加原理成立的条件：波强度较小，波动方程是线性的。
- 波强度过大时，介质形变与弹力的关系不再呈线性，波动方程非线性，叠加原理不成立。
- 例如：强光通过介质时，介质出现非线性，引起光学整流、倍频、混频等效应
- 例如：红宝石激光器发出的红光通过石英晶体转变成倍频紫外光（1961年）。



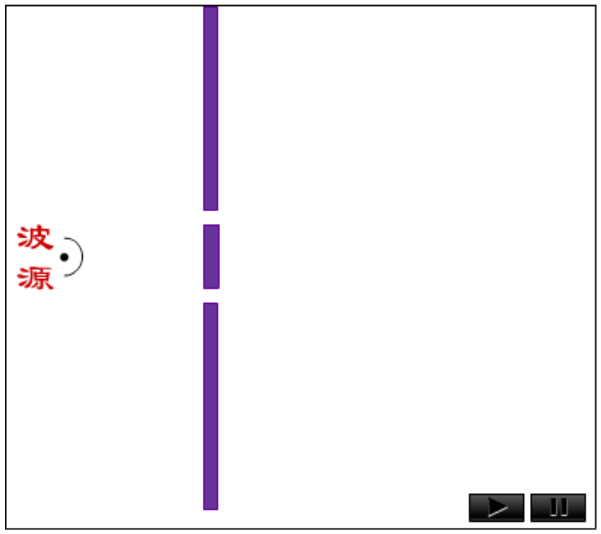
激光倍频

cj

波的叠加和干涉·驻波

波的干涉

1、波的干涉



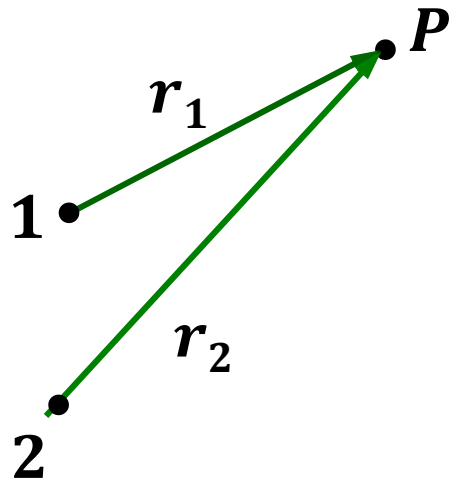
两束叠加的波在交迭区域某些点处振幅始终最大，另一些位置振幅始终最小，而其它位置，振动的强弱介乎二者之间，保持不变。称这种稳定的叠加图样为干涉现象。

cj

波的叠加和干涉·驻波

2、波的相互叠加*

$$\begin{cases} \vec{x}_1 = \vec{A}_{10}\cos\left[\omega_1\left(t-\dfrac{r_1}{u}\right)+\varphi_1\right] \\ \vec{x}_2 = \vec{A}_{20}\cos\left[\omega_2\left(t-\dfrac{r_2}{u}\right)+\varphi_2\right] \end{cases}$$



$$\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$$

$$x^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\langle \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2 \rangle$$ 平均能流密度强——波强

$$\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2 = \vec{A}_{10} \cdot \vec{A}_{20}\left\{\cos\left[\omega_1\left(t-\frac{r_1}{u}\right)+\varphi_1\right]\cos\left[\omega_2\left(t-\frac{r_2}{u}\right)+\varphi_2\right]\right\}$$

波的叠加和干涉·驻波

$$\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2 = \vec{A}_{10} \cdot \vec{A}_{20} \left\{ \cos\left[\omega_1 \left(t - \frac{r_1}{u} \right) + \varphi_1 \right] \cos\left[\omega_2 \left(t - \frac{r_2}{u} \right) + \varphi_2 \right] \right\}$$

$$\langle \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2 \rangle = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} (\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2)\, dt$$

$$(1)\, \vec{x}_1 \perp \vec{x}_2 = 0 \Rightarrow \langle \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2 \rangle = 0$$

$$(2)\, \omega_1 \neq \omega_2 \quad \Rightarrow \langle \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2 \rangle = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} (\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2)\, dt = 0$$

$$(3)\, \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \text{ 不恒定}$$

$$\Rightarrow \langle \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2 \rangle = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} (\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2)\, dt = 0$$

$$\langle \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2 \rangle = 0 \Rightarrow I = I_1 + I_2 + 2\langle \vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2 \rangle = I_1 + I_2$$ ——非相干叠加

cj

波的叠加和干涉·驻波

相干条件——得到干涉所要求的条件

①两波源具有相同的频率;

②具有恒定的相位差;

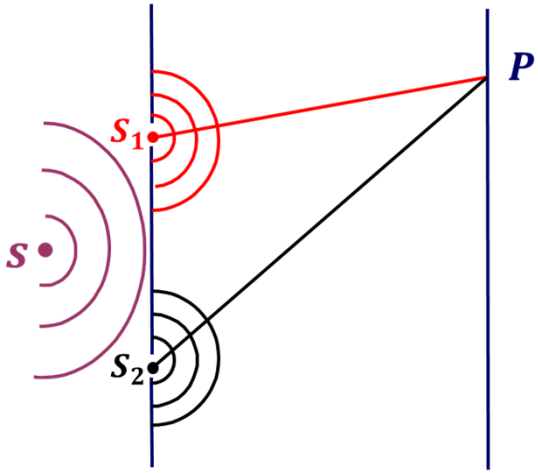
③振动方向相同。

实现干涉的艰难任务是实现初相差恒定

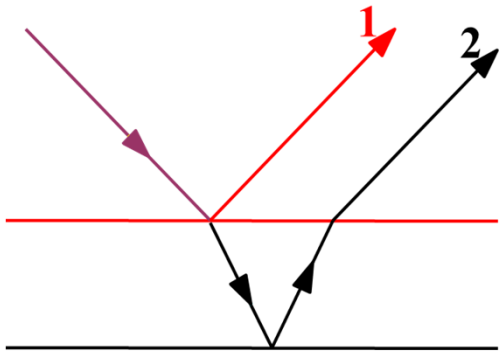
满足相干条件的波叫相干波,

波源叫相干波源,

叠加叫相干叠加。



分波阵面

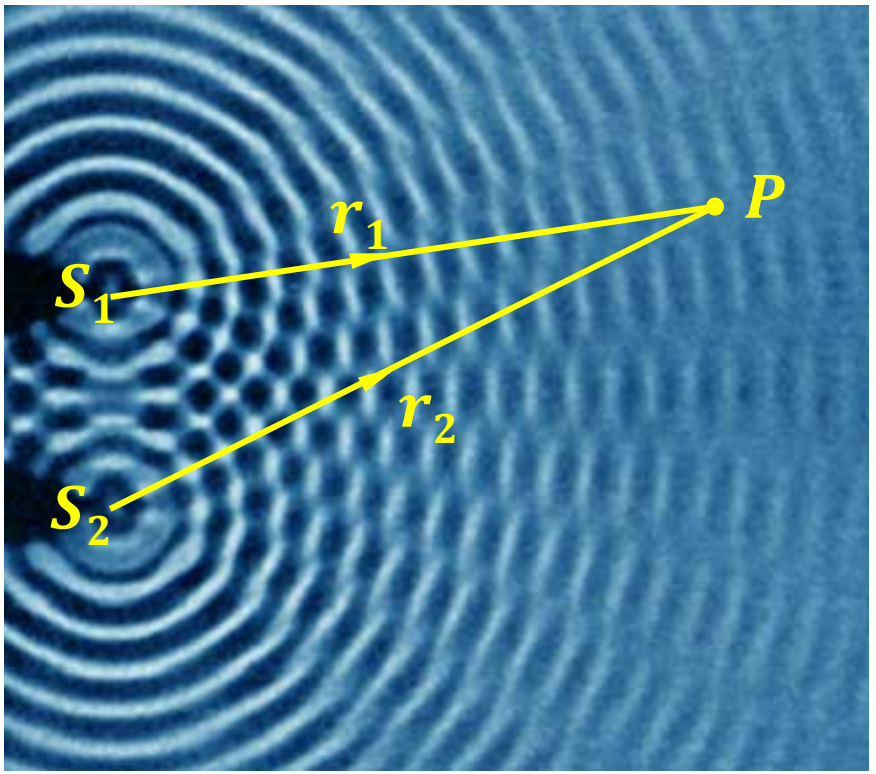


分振幅

cj

波的叠加和干涉·驻波

3、强度计算



设有两个频率相同的波源S_1和S_2

其振动表达式为

$$y_{10} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y_{20} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

传播到 P 点引起的振动为：

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t - k r_1 + \varphi_1)$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t - k r_2 + \varphi_2)$$

在P点的振动为 ——同方向同频率振动合成

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

cj

波的叠加和干涉·驻波

$$y = y_1 + y_2 = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

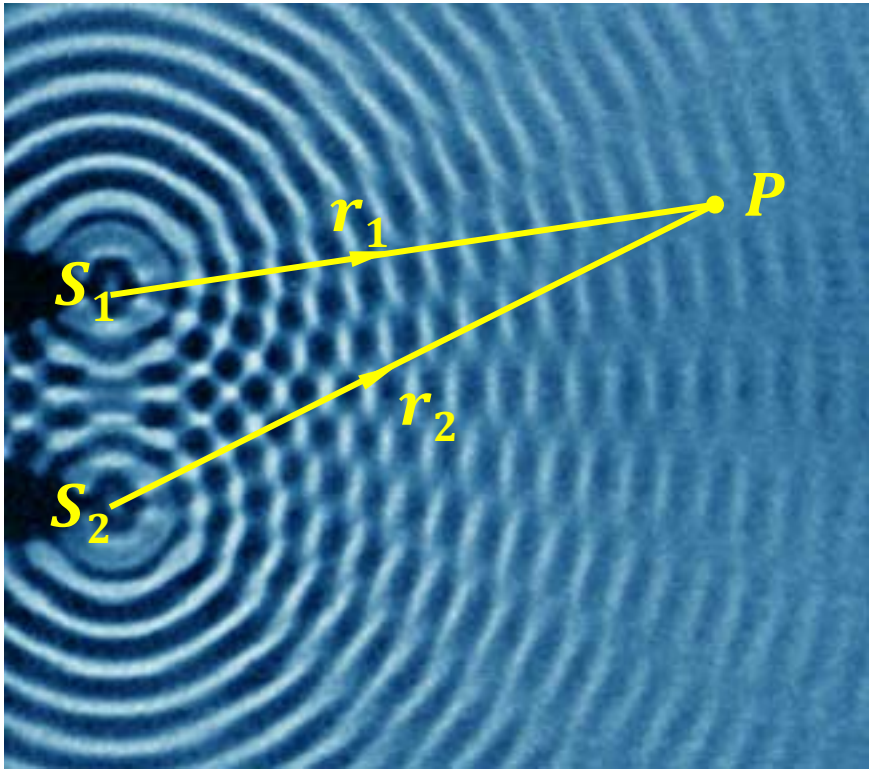
其中：$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - k(r_2 - r_1)$

波的强度：$I \propto A^2$

合振动的强度为：

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\overline{\cos\Delta\varphi}$$

干涉项



cj

波的叠加和干涉·驻波

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\overline{\cos\Delta\varphi}$$

$\overline{\cos\Delta\varphi} = 0 \Rightarrow I = I_1 + I_2$ ——非相干叠加

对空间不同的位置，都有恒定的$\Delta\varphi$，

$\overline{\cos\Delta\varphi} = \cos\Delta\varphi$

$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$ ——相干叠加

因而，合强度在空间形成稳定的分布(干涉特点)。

波的叠加和干涉·驻波

4、干涉加强、减弱条件

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

$$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)-k(r_2-r_1)=2n\pi \quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

$$A=A_1+A_2=A_{\max}$$

$$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}=I_{\max}$$

——干涉相长

$$\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)-k(r_2-r_1)=(2n+1)\pi \quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

$$A=|A_1-A_2|=A_{\min}$$

$$I=I_1+I_2-2\sqrt{I_1I_2}=I_{\min}$$

——干涉相消

振幅相等时干涉现象最明显

cj

波的叠加和干涉·驻波

$$\Delta\varphi=\begin{cases}2n\pi & A=A_1+A_2 \quad I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\\ (2n+1)\pi & A=|A_1-A_2| \quad I=I_1+I_2-2\sqrt{I_1I_2}\end{cases}$$

当两相干波源为同相波源时，$\boldsymbol{\varphi_1=\varphi_2}$

$$\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)-k(r_2-r_1)=-k(r_2-r_1)=-\frac{2\pi}{\lambda}(r_2-r_1)$$

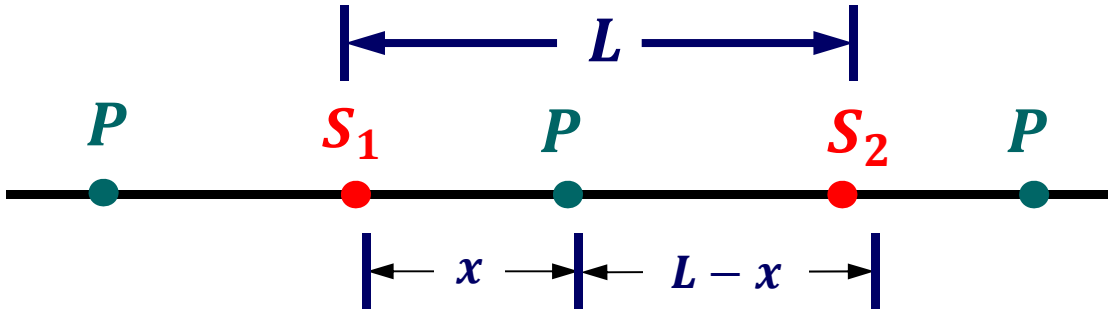
波程差

$$\boxed{\delta=r_2-r_1=\begin{cases}\dfrac{\lambda}{2}(2n)\\ \dfrac{\lambda}{2}(2n+1)\end{cases}}$$

cj

例题

[例题] 两个相干波源S_1和S_2相距$L=9m$，振动频率为$100Hz$，S_2的相位比S_1超前$\pi/2$，波源S_1和S_2发出的两简谐波的波速$u=400m/s$，问：在S_1和S_2的连线上，哪些点两简谐波的振动相互加强？哪些点两简谐波的振动相互减弱？（包括S_1左侧、S_1和S_2之间和S_2右侧各点）



S_1左侧——加强

S_2右侧——减弱

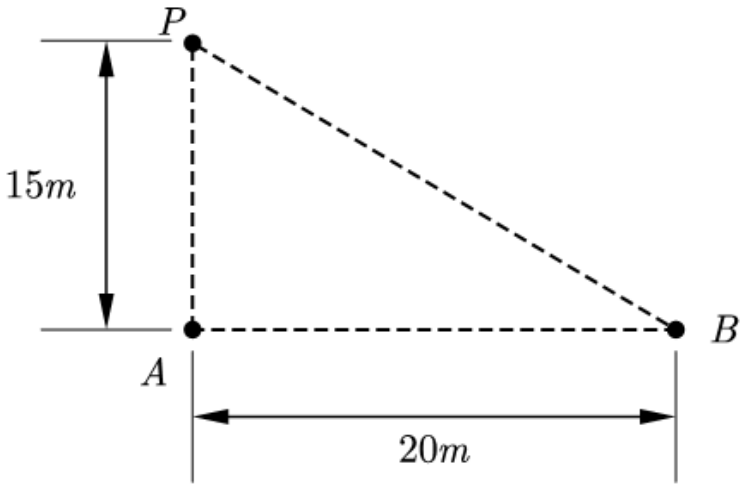
S_1和S_2之间——加强：$x=2k+4(k=-2,-1,0,1,2)$

——减弱：$x=2k+5(k=-2,-1,0,1,2)$

cj

例题

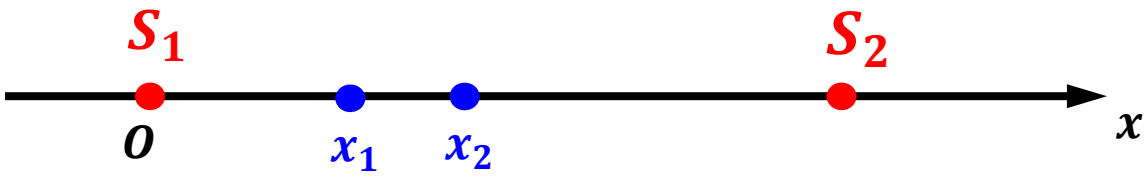
[例题] AB为两相干波源，振幅均为$5\ cm$，频率为$100\ Hz$，波速为$10\ m/s$。A点为波峰时，B点恰为波谷，试确定两列波在P点干涉的结果。



P点干涉相消

例题

[例题]两相干波源S_1和S_2的间距为 $d = 30\,m$，且都在 x 轴上，S_1 位于原点O。设由两波源分别发出两列波沿 x 轴传播，波速相同，强度保持不变。$x_1 = 9\,m$和 $x_2 = 12\,m$处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点。求两波长和两波源间最小相位差。



$$\lambda = 6m$$

$$\Delta\varphi = \pm\pi$$

cj